

基于视觉传感的焊接电流及电压检测控制方法

乐健¹, 李发园¹, 束志恒¹, 曾明如¹, 张华^{1,2}

(1. 南昌大学, 信息工程学院, 南昌, 330031; 2. 上海工程技术大学, 上海市大型构件智能制造机器人技术协同创新中心, 上海, 201620)

摘要: 焊接电流及电压是影响焊接质量的重要参数, 为了提高焊接质量, 研究了一种基于视觉传感技术的焊接电流及电压在线检测及精确控制方法。首先, 分析焊接电流及电压图像的预处理, 分割出了焊接电流及电压对应的字符图像; 然后, 使用了一种基于投影特征的焊接电流及电压对应字符的识别方法, 并进一步实现了焊接电流及电压的识别; 最后, 研究了基于专家控制的焊接电流及电压自动控制方法, 可提高焊接电流及电压自动调节的稳定性、准确性和快速性。结果表明, 利用文中的方法, 在线识别焊接电流及电压的准确度高于 99.75%, 可实现焊接前及焊接过程中焊接电流及电压的自动检测控制, 而且焊道尺寸根据需要在在线调整, 有助于提高焊接的自动化程度及焊接质量。

创新点: (1) 研究了焊接电流电压在线检测方法, 可实现电流电压的监测及识别。

(2) 实现了焊接前及焊接过程中电流电压的控制, 可在线调整焊道尺寸。

关键词: 视觉传感技术; 焊接电流及电压; 在线检测; 自动控制; 焊接自动化

中图分类号: TG 409 **文献标识码:** A **doi:** 10.12073/j.hjxb.20240705002

Welding current and voltage detection and control method based on visual sensing

LE Jian¹, LI Fayuan¹, SHU Zhiheng¹, ZENG Mingru¹, ZHANG Hua^{1,2}

(1. School of Information Engineering, Nanchang University, Nanchang, 330031, China; 2. Shanghai Collaborative Innovation Center of Intelligent Manufacturing Robot Technology for Large Components, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai, 201620, China)

Abstract: Welding current and voltage are important parameters that affect welding quality. In order to improve welding quality, a method of on-line detection and accurate control of welding current and voltage based on visual sensing technology has been studied in this paper. Firstly, the preprocessing of welding current and voltage image is studied, and the character image corresponding to welding current and voltage is segmented. Then, a recognition method of corresponding characters of welding current and voltage based on projection feature is studied, and the recognition of welding current and voltage is further realized. Finally, the automatic control method of welding current and voltage based on expert control is studied, which can improve the stability, accuracy and rapidity of automatic regulation of welding current and voltage. The experimental results show that using the method studied in this paper, the accuracy of online identification of welding current and voltage is higher than 99.75%. It can achieve automatic detection and control of welding current and voltage before and during welding, and can adjust the weld bead size online as needed, which helps to improve the automation level and welding quality.

Highlights: (1) The on-line detection method of welding current and voltage is studied, which can realize the monitoring and identification of current and voltage.

(2) The control of current and voltage before and during welding has been achieved, and the size of the weld bead can

收稿日期: 2024 – 07 – 05

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (62163028, 62463019); 江西省自然科学基金青年基金项目 (20224BAB212023); 江西省研究生创新专项资金项目 (YC2024-S142)

be adjusted online.

Key words: vision sensing technology; welding current and voltage; online detection; automatic control; welding automation

0 序言

焊接电流及电压的检测控制对于智能焊接具有重要意义,是影响焊接质量和稳定性的关键因素,通过在线检测及精确控制,可以有效避免焊接缺陷,提高焊接件的强度和可靠性。

随着科技的不断进步,焊接自动化技术正逐步实现智能化,提高了焊接的效率和质量,目前,国内外专家针对焊接自动化开展了多方面的研究。利用旋转电弧稳定性传感器实现了电弧稳定性的在线检测^[1];设计了一种能实时监测核电蒸汽发生器堵管 TIG 焊接过程的光谱监测系统^[2];构建了基于深度学习的多维信息融合模型,能够对焊接状态进行高精度在线识别^[3];利用图像处理技术,可从包含大量噪声干扰的图像中提取出熔池轮廓^[4],也可实现焊接熔透状态的识别^[5];也研究了利用激光扫描实现焊接点的监测^[6];机器学习算法使用边缘、角等图像特征可以识别不同焊接接头类型^[7];利用被动视觉传感系统识别出焊缝与焊枪之间的偏移量^[8];输出焊缝图像的热力图来预测焊缝特征点位置,提升了特征提取速度^[9];基于数字孪生技术提出了一种焊接轨迹跟踪模型,并实现了焊接轨迹跟踪^[10]。但未见基于视觉的送丝机上焊接电流及电压的检测及控制方面的报道,并且,焊工调节送丝机上焊接电流及电压旋钮费时费力。

针对上述问题,文中研究了一种基于视觉传感技术的焊接电流及电压在线检测方法,并使用专家控制技术自动控制焊接电流及电压,可减少焊接缺陷,提高生产效率及焊接质量。

1 基于视觉传感技术的焊接电流及电压在线检测方法

1.1 焊接电流及电压图像的预处理

焊接电流及电压图像的预处理流程,如图 1 所示。首先,利用视觉传感器采集到焊接电流及电压的彩色图像;再对图像进行灰度化处理,得到灰度图像;其次,进行水平矫正,使灰度图像中的焊接电

流及电压数字变成水平;然后,进行 ROI(region of interest)裁剪,裁剪出图像中的焊接电流及电压区域;最后,分割出焊接电流及电压数字对应的字符,并输出每个数字对应的单字符图像。

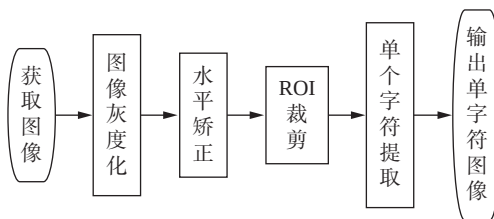


图 1 焊接电流及电压图像的预处理流程图

Fig. 1 Pre-processing flow chart of welding current and voltage images

1.2 基于投影特征的焊接电流及电压识别方法

设分割出的单个字符图像共有 a 行 b 列,水平投影为包含 a 个元素的列向量,将该水平投影按行号平均分为 3 个部分,第 1 部分从第 1 行至第 a_1 行,第 2 部分从第 a_1 行至第 a_2 行,第 3 部分从第 a_2 行至第 a 行,其中, $a_1 = \text{round}(a/3)$, $\text{round}()$ 为四舍五入的取整函数, $a_2 = 2a_1$ 。设定水平投影的波峰阈值为 $Th_1 = k_1 \times b$,且 $k_1 = 0.5$,当检测到水平投影的峰值大于 Th_1 时,将该部分标记为状态值 1;否则,赋值为 0;将这 3 个部分峰值状态按顺序存储在表示水平投影特征的数组 **HP** 里。

对于竖直投影,首先将单个字符图像平均分为上下两部分,再分别进行竖直投影,对于得到的两个竖直投影再分别按列号平均分为左右两部分,竖直投影的波峰阈值为 $Th_2 = k_2 \times a$,其中, $k_2 = 0.25$,当检测到竖直投影的峰值大于 Th_2 时,将该部分标记为状态值 1;否则,赋值为 0。将左上、右上、左下及右下 4 个部分的峰值状态按顺序存储在表示竖直投影特征的数组 **VP** 中。

利用字符图像投影的峰值状态数组可以准确识别出具体数字,下面将介绍字符识别的步骤。

步骤 1: 若分割出的字符图像的高度与宽度比 $a/b > 3$,则待识别的字符为数字 1,其他数字图片的比值均小于 3。

步骤 2: 判断水平投影峰值状态,字符 0、4 及 7 对应的水平投影峰值状态数组 **HP** 分别为 $[1, 0, 1]$ 、 $[0, 1, 0]$ 及 $[1, 0, 0]$,其余数字水平投影峰值状

态数组 HP 均为 $[1, 1, 1]$.

步骤 3: 当水平投影峰值状态数组 $HP = [1, 1, 1]$ 时, 利用竖直投影峰值状态数组 VP 及数字字符对应的竖直投影峰值状态数组见表 1, 可以进一步识别出当前字符图像对应的数字.

表 1 数字字符对应的竖直投影峰值状态数组
Table 1 Vertical projection peak state array corresponding to numeric characters

数字字符	竖直投影峰值状态数组 VP
2	$[0, 1, 1, 0]$
3	$[0, 1, 0, 1]$
5	$[1, 0, 0, 1]$
6	$[1, 0, 1, 1]$
8	$[1, 1, 1, 1]$
9	$[1, 1, 0, 1]$

如图 2 所示, 以字符 8 的图像为例, 介绍焊接电流及电压对应字符识别的具体过程, 对分割出的图像进行膨胀、提取骨架、剔除毛刺、再次膨胀及裁剪出 ROI, 见图 2(a), 然后, 对字符图像进行水平投影, 见图 2(b), 可以发现, 存在 3 个峰值, 此时, 水平投影峰值状态数组 HP 为 $[1, 1, 1]$, 再对字符图像上下两部分分别进行竖直投影, 由图 2(c) 可知, 上半部分的竖直投影峰值状态数组为 $[1, 1]$, 由图 2(d) 可知, 下半部分的竖直投影峰值状态数组也为 $[1, 1]$, 因此, 该字符的竖直投影峰值状态数组 VP 为 $[1, 1, 1, 1]$, 由表 1 可知, 该字符为 8. 其他字符的识别过程与上面类似, 因此, 利用文中的研究方法, 可实现焊接电流及电压对应字符的自动识别, 然后将识别出的字符对应的数字按顺序组合起来, 就可以实现焊接电流及电压的识别.

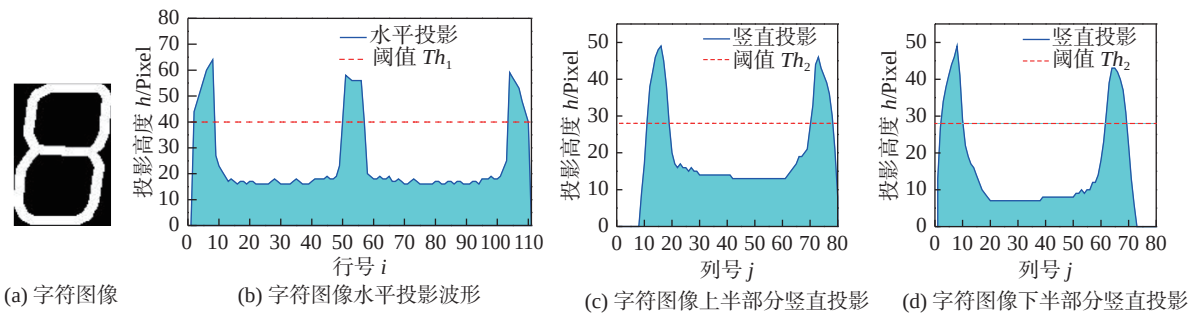


图 2 基于字符图像投影特征识别字符的过程

Fig. 2 Process of recognizing characters based on character image projection features. (a) character image; (b) horizontal projection waveform; (c) vertical projection of the upper half of the character image; (d) vertical projection of the lower half of the character image

2 基于专家控制的焊接电流及电压自动控制方法

基于专家控制的焊接电流及电压自动控制方法, 如图 3 所示, K_m 表示专家控制器输出的电压调节脉冲数 P_u 与电压调节电机旋转角度 θ_u 的关系,

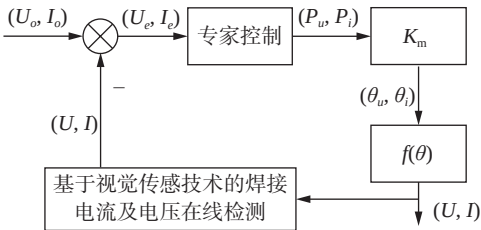


图 3 基于专家控制的焊接电流及电压自动控制方法
Fig. 3 Automatic control method of welding current and voltage based on expert control

或电流调节脉冲数 P_i 与电流调节电机旋转角度 θ_i 的关系, $K_m = 0.1$; $f(\theta)$ 为电机旋转角度 (θ_u, θ_i) 与焊接电压电流 (U, I) 的关系.

利用专家控制规则控制电机的转动, 模仿焊工转动焊接电压及电流旋钮, 可以准确控制焊接电压及电流达到目标值, 并且具有较好的鲁棒性, 下面介绍专家控制的 4 条规则.

规则 1: 由于送丝机上焊接电压与电流旋钮同时调节时会互相影响, 为了使焊接电压电流与电机旋转角度为线性关系, 单个焊接参数调节时, 最大调节速度为 0.4 r/s, 当焊接电压与电流旋钮同时调节时, 最大调节速度为 0.2 r/s. 因此, 当焊接电压或电流偏差中有一个为 0, 并且另一个较大时, 控制电机高速旋转, 其余时间为减小超调采用低速控制.

规则 2: 为了减小超调, 使用小系数的比例控

制, 每次降低 1/3 的偏差, 同时, 判断是否出现超调, 若当前识别出的焊接电流或电压偏差与上一次识别出的焊接电流或电压偏差的乘积小于 0, 说明发生了超调, 需要停止调节。

规则 3: 为了减小偶尔识别错误对系统的影响, 当检测到识别出的焊接电流或电压超过取值范围, 或显示的焊接电压或电流末位数为奇数 (送丝机上显示的电压或电流末位数总是偶数), 即当 $U \in (0, 10) \cup (40, +\infty)$ 或 $I \in (0, 30) \cup (350, +\infty)$ 或 $\text{mod}(10U, 2) > 0$ 或 $\text{mod}(I, 2) > 0$ 时, 使用上一次检测到的数据, 并且不进行控制。 $\text{mod}(10U, 2)$ 表示识别出实际焊接电压 U 的 10 倍除以 2 的余数, $\text{mod}(I, 2)$ 表示识别出的实际焊接电流 I 除以 2 的余数。

规则 4: 调节过程中, 可能出现焊接电压或电流突变的情况, 为保证调节过程正常, 若相邻两次焊接电压或电流偏差超过误差范围时, 如果相邻两次焊接电压或电流偏差减小, 则按照输出的控制量进行控制; 如果相邻两次电压或电流偏差都不变, 则重新检测电压或电流, 并计算出控制量; 若相邻两次电压或电流偏差增大, 则向下位机发送数据, 使停止调节。

综上所述, 利用规则 1, 可以提高焊接电流及电压调节的快速性; 利用规则 2, 可以提高焊接电流及电压调节的准确性; 利用规则 3 和 4, 可以提高焊接电流及电压调节的鲁棒性和稳定性。

3 试验结果及分析

焊接电流及电压在线检测控制焊接试验结果, 如图 4 所示, 试验过程中焊接电流的变化曲线, 如图 5 所示, 试验过程中焊接电压的变化曲线如图 6 所示。由图 4~图 6 可知, 打开焊接电源时, 焊接电流为 170 A, 焊接电压为 17 V, 通过软件界面在线输入目标焊接电流为 150 A (对应图 5 中的 a 点), 目标焊接电压为 19 V (对应图 6 中的 a 点), 通过文中焊接电流及电压在线检测控制系统及方法, 在图 5 及图 6 中的 b 点时, 实际焊接电流达到目标焊接电流 (150 A), 实际焊接电压达到目标焊接电压 (19 V), 从而实现了焊接前焊接电流及电压的在线检测及自动控制, 然后, 使自动焊接小车开始焊接, 焊接结果见图 4, 此时焊道的尺寸为 9 mm。为了提高焊道尺寸, 输入目标焊接电流为 194 A (对应图 5 中的 c 点), 目标焊接电压为 23 V (对应

图 6 中的 c 点), 使实际焊接电流等于目标焊接电流 (对应图 5 中的 d 点), 使实际的焊接电压等于目标的焊接电压 (对应图 6 中的 e 点), 从而实现了焊接过程中焊接电流及电压在线检测及自动控制, 对应的焊接结果见图 4, 焊道尺寸为 11 mm。

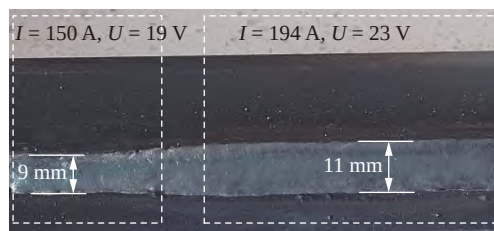


图 4 焊接电流及电压在线检测控制焊接试验结果
Fig. 4 Welding current and voltage on-line detection control welding experiment results

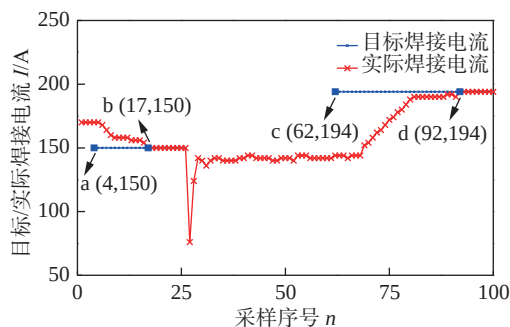


图 5 焊接电流变化曲线
Fig. 5 Welding current variation curve

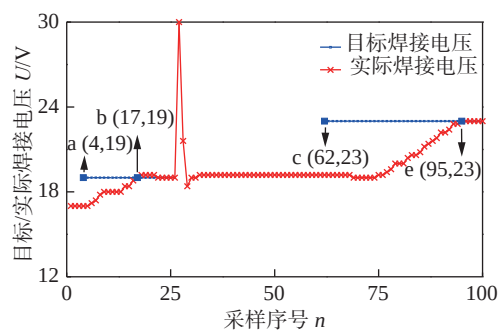


图 6 焊接电压变化曲线
Fig. 6 Welding voltage variation curve

综上所述, 此方法可以实现焊接前及焊接过程中焊接电流及电压的自动检测控制, 可提高焊接的自动化程度和效率。

4 结论

(1) 分析了焊接电流及电压图像的预处理, 分割出电流及电压对应的字符图像; 利用字符图像投影的峰值状态数组, 分析了基于投影特征的焊接电

流及电压识别方法;研究了用于焊接电流及电压控制的规则,并进一步研究了基于专家控制算法的焊接电流及电压自动控制方法。

(2) 进行了焊接电流及电压在线检测及控制试验,分析了焊接试验结果、实际及目标的焊接电流变化曲线、实际及目标的焊接电压变化曲线。试验结果表明,焊接前及焊接过程中焊接电流及电压都自动调到了目标值,并可在线调整焊道尺寸,提高焊接的质量及效率。

参考文献

- [1] Le J, Li F Y, Zeng M R, *et al.* Research on the online detection method of fillet welding arc stability based on the adaptive model of rotating arc stability sensor[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2024, 217: 111500.
- [2] 白子键, 李治文, 张志芬, 等. 基于电弧光谱的核电堵管 TIG 焊接质量在线监测 [J]. *焊接学报*, 2024, 45(5): 8 – 19.
Bai Zijian, Li Zhiwen, Zhang Zhifen, *et al.* On-line monitoring of TIG welding quality of nuclear power plug tube based on arc spectrum[J]. *Transactions of the China Welding Institution*, 2024, 45(5): 8 – 19.
- [3] 徐东辉, 孟范鹏, 孙鹏, 等. 基于深度学习的 GMAW 焊接缺陷在线监测 [J]. *焊接学报*, 2024, 45(3): 114 – 119.
Xu Donghui, Meng Fanpeng, Sun Peng, *et al.* Online monitoring of GMAW welding defect based on deep learning[J]. *Transactions of the China Welding Institution*, 2024, 45(3): 114 – 119.
- [4] 徐远钊, 罗玖田, 方乃文, 等. 基于 MS-FCM 算法的船体板熔池图像处理技术 [J]. *焊接学报*, 2024, 45(3): 82 – 90.
Xu Yuanzhao, Luo Jiutian, Fang Naiwen, *et al.* Image processing technology for ship plate melt pool based on MS - FCM algorithm[J]. *Transactions of the China Welding Institution*, 2024, 45(3): 82 – 90.
- [5] 王颖, 高胜. 基于改进 CeiT 的 GTAW 焊接熔透状态识别方法 [J]. *焊接学报*, 2024, 45(4): 26 – 35.
Wang Ying, Gao Sheng. Identification method of GTAW welding penetration state based on improved CeiT[J]. *Transactions of the China Welding Institution*, 2024, 45(4): 26 – 35.
- [6] Aldalur E, Suárez A, Curiel D, *et al.* Intelligent and adaptive system for welding process automation in T-shaped joints[J]. *Metals*, 2023, 13(9): 1532.
- [7] Sonwane S, Chiddarwar S. Automatic weld joint type recognition in intelligent welding using image features and machine learning algorithms[J]. *Edam-Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing*, 2024, 37: e26.
- [8] Lu J, Yang A D, Chen X Y, *et al.* A seam tracking method based on an image segmentation deep convolutional neural network[J]. *Metals*, 2022, 12(8): 1365.
- [9] 郭忠峰, 刘俊池, 杨钧麟. 基于关键点检测方法的焊缝识别 [J]. *焊接学报*, 2024, 45(1): 88 – 93.
Guo Zhongfeng, Liu Junchi, Yang Junlin. Weld recognition based on key point detection method[J]. *Transactions of the China Welding Institution*, 2024, 45(1): 88 – 93.
- [10] Kang Y H, Chen R S. Welding robot automation technology based on digital twin[J]. *Frontiers in Mechanical Engineering*, 2024, 10: 1367690.

第一作者: 乐健, 博士, 副教授; 主要研究方向为焊接机器人及智能焊接; Email: lejian@ncu.edu.cn.

通信作者: 曾明如, 硕士, 教授; Email: 695856435@qq.com.

(编辑: 刘启明)